



TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

TIỂU LUẬN HỌC PHẦN
HỌC SÂU VÀ ỨNG DỤNG

ỨNG DỤNG MẠNG GRU DỰ BÁO
NỒNG ĐỘ PM_{2.5}
TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Trình độ đào tạo:	Thạc sĩ
Học viên thực hiện:	Nguyễn Hồ Bảo Thiên
Lớp:	Khoa học dữ liệu K28B
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Lê Xuân Vinh

Mục lục

Mở đầu	3
1 Cơ sở lý thuyết	5
1.1 Bài toán dự báo chuỗi thời gian bằng học sâu	5
1.2 Recurrent Neural Network (RNN)	5
1.3 Long Short-Term Memory (LSTM)	6
1.4 Gated Recurrent Unit (GRU)	7
2 Ứng dụng	11
2.1 Mô tả dữ liệu	11
2.2 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)	12
2.3 Tiền xử lý dữ liệu	18
2.4 Xây dựng mô hình	21
2.5 Đánh giá mô hình: Walk-forward trên dữ liệu mới	22
2.6 Kết luận	24
Tài liệu tham khảo	25

Danh sách hình vẽ

1.1	Kiến trúc Recurrent Neural Network (RNN)	6
1.2	Kiến trúc LSTM cell	7
1.3	Kiến trúc GRU cell	8
1.4	Recursive GRU: cửa sổ trượt, phần dự đoán ở bước trước bị đưa ngược vào làm input cho bước sau	9
1.5	Direct GRU: một Encoder duy nhất, output rộng ra thẳng cả H bước cùng lúc, không đệ quy	10
2.1	Ma trận tương quan Pearson giữa các chỉ số chất lượng không khí	12
2.2	Chuỗi thời gian nồng độ PM2.5 (2022–2026)	13
2.3	Phân phối PM2.5: Histogram và ước lượng mật độ (KDE)	13
2.4	PM2.5 và đường trung bình trượt (Moving Average) 7, 30 và 90 ngày	14
2.5	ACF và PACF của PM2.5 theo giờ (168 lag = 1 tuần)	15
2.6	Phân rã chuỗi thời gian PM2.5 theo chu kỳ năm (Trend + Seasonal + Residual)	16
2.7	Seasonal Subseries Plot: PM2.5 theo từng tháng (gộp tất cả các năm)	17
2.8	Phân phối PM2.5 theo từng năm (Violin Plot)	17
2.9	PM2.5 trung bình ngày so với ngưỡng khuyến nghị WHO và QCVN Việt Nam	18
2.10	Kiến trúc hybrid: EWMA ước lượng Trend, GRU học Residual, cộng lại thành PM2.5 dự báo	19
2.11	Learning curve — GRU Residual (hidden_size=64, horizon=7 ngày)	22
2.12	PM2.5: Thực tế và Dự báo walk-forward trên tập Test (đường chấm xám đánh dấu ranh giới giữa các khối)	23
2.13	Residual (Thực tế – Dự báo) trên tập Test, tổng hợp cả 4 khối walk-forward	23

Danh sách bảng

2.1	Thống kê mô tả các biến định lượng	12
2.2	Kết quả kiểm định tính dừng (PM2.5 trung bình ngày)	14
2.3	Phân chia tập Train / Validation / Test (dữ liệu theo ngày)	20
2.4	Kết quả Grid Search siêu tham số (sắp xếp theo validation loss)	21
2.5	Hiệu năng mô hình hybrid trên tập Test theo từng khối walk-forward	22

Mở đầu

Ô nhiễm không khí đang trở thành một trong những vấn đề môi trường đáng quan tâm tại các khu vực đô thị, trong đó bụi mịn PM2.5 là một trong những tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. PM2.5 là các hạt vật chất có đường kính khí động học không vượt quá $2.5, \mu m$. Với kích thước rất nhỏ, các hạt này có khả năng xâm nhập sâu vào hệ hô hấp, thậm chí đi vào hệ tuần hoàn, từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tim mạch. Vì vậy, việc dự báo sớm nồng độ PM2.5, đặc biệt trong khoảng thời gian ngắn, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác cảnh báo chất lượng không khí, hỗ trợ cộng đồng chủ động bảo vệ sức khỏe và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường đô thị.

Trong tiểu luận này, bài toán được xây dựng dưới dạng **dự báo chuỗi thời gian (time series forecasting)**, với mục tiêu dự báo nồng độ PM2.5 tại thời điểm kế tiếp, cụ thể là **1 giờ sau**, dựa trên lịch sử quan trắc trong một khoảng thời gian trước đó. Dữ liệu đầu vào được tổ chức dưới dạng chuỗi thời gian đa biến, bao gồm nồng độ PM2.5, các chỉ số chất lượng không khí có liên quan và các đặc trưng về thời gian. Mô hình học sâu được lựa chọn là **GRU (Gated Recurrent Unit)**, một biến thể của mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Network – RNN) được thiết kế nhằm học các mối quan hệ phụ thuộc theo thời gian và khắc phục một số hạn chế của RNN truyền thống khi xử lý các chuỗi có phụ thuộc dài hạn.

Bộ dữ liệu sử dụng trong tiểu luận được thu thập từ **Open-Meteo Air Quality API** tại tọa độ $13.800003^{\circ}N, 109.20001^{\circ}E$, tương ứng với khu vực thành phố Quy Nhơn, ở độ cao khoảng **9 m so với mực nước biển**. Dữ liệu được ghi nhận theo tần suất hàng giờ, liên tục từ 2022-08-04 07:00 đến 2026-07-26 23:00, với tổng cộng **34.865 quan sát**. Khoảng thời gian quan trắc kéo dài gần bốn năm cung cấp cơ sở dữ liệu đủ lớn để khảo sát các đặc trưng theo thời gian của PM2.5 cũng như huấn luyện và đánh giá mô hình dự báo.

Trên cơ sở bài toán và mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra, tiểu luận được triển khai theo một quy trình gồm các nội dung chính sau:

- Thu thập, kiểm tra và làm sạch dữ liệu;
- Phân tích khám phá dữ liệu (EDA) theo đặc trưng của chuỗi thời gian, tập trung vào xu hướng, tính chu kỳ, tính dừng và cấu trúc tự tương quan;
- Tiền xử lý dữ liệu và xây dựng đặc trưng, bao gồm mã hóa các đặc trưng thời gian có tính chu kỳ, chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng các cửa sổ quan sát bằng phương pháp sliding window;
- Xây dựng mô hình GRU và tiến hành tinh chỉnh các siêu tham số phù hợp;
- Đánh giá khả năng dự báo của mô hình trên tập kiểm tra, đồng thời kiểm chứng trên một tập dữ liệu hoàn toàn mới được thu thập ở giai đoạn sau nhằm đánh giá

khả năng tổng quát hóa trong điều kiện *out-of-sample* thực tế.

Trên cơ sở đó, báo cáo sẽ trình bày lần lượt quá trình chuẩn bị dữ liệu, phân tích đặc trưng chuỗi thời gian, xây dựng và huấn luyện mô hình, đánh giá kết quả dự báo, đồng thời thảo luận những kết quả đạt được và các hạn chế còn tồn tại của mô hình.

Chương 1

Cơ sở lý thuyết

1.1 Bài toán dự báo chuỗi thời gian bằng học sâu

Khác với các bài toán học có giám sát thông thường, dữ liệu chuỗi thời gian có tính tuần tự: giá trị tại thời điểm t có quan hệ phụ thuộc với các giá trị trong quá khứ. Cách tiếp cận phổ biến để chuyển bài toán dự báo chuỗi thời gian thành bài toán học có giám sát là kỹ thuật **sliding window**: với một cửa sổ quan sát độ dài w (window size) và một khoảng dự báo h (horizon), ta xây dựng cặp dữ liệu

$$X_t = (x_{t-w+1}, x_{t-w+2}, \dots, x_t) \longrightarrow y_t$$

trong đó $x_i \in \mathbb{R}^n$ là vector n đặc trưng tại thời điểm i , còn y_t là giá trị của biến mục tiêu (biến cần dự báo) tại bước thời gian $t + h$ trong tương lai.

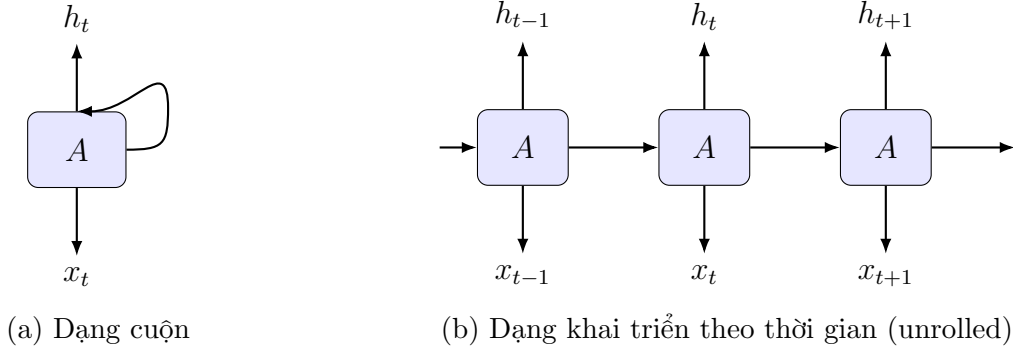
Phần còn lại của mục này trình bày cơ sở lý thuyết của các kiến trúc mạng nơ-ron hồi quy theo trình tự **RNN** $\rightarrow$ **LSTM** $\rightarrow$ **GRU**: xuất phát từ RNN nguyên bản và hạn chế của nó, đến LSTM như một giải pháp đầy đủ, và cuối cùng là GRU — kiến trúc trọng tâm được sử dụng trong tiểu luận — như một phiên bản đơn giản hóa của LSTM.

1.2 Recurrent Neural Network (RNN)

Recurrent Neural Network (RNN) là kiến trúc mạng nơ-ron được thiết kế riêng cho dữ liệu tuần tự. Khác với mạng nơ-ron truyền thẳng (feedforward), RNN có một **kết nối hồi quy**: trạng thái ẩn (hidden state) h_t tại thời điểm t được tính từ đầu vào hiện tại x_t và trạng thái ẩn của bước trước đó h_{t-1} :

$$h_t = \tanh(W_h x_t + U_h h_{t-1} + b_h) \tag{1.1}$$

Nhờ cơ chế này, h_t về lý thuyết mang thông tin tổng hợp từ toàn bộ lịch sử $x_1, x_2, \dots, x_t$, cho phép RNN xử lý chuỗi có độ dài bất kỳ với cùng một bộ tham số (W_h, U_h, b_h) dùng chung cho mọi bước thời gian.



Hình 1.1: Kiến trúc Recurrent Neural Network (RNN)

Hình 1.1 minh họa một tế bào RNN A ở hai cách biểu diễn: dạng cuộn (compact, với vòng lặp hồi quy) và dạng khai triển theo thời gian — trong đó cùng một tế bào A (cùng bộ trọng số) được lặp lại tại mỗi bước, nhận đầu vào x_t và trạng thái ẩn từ bước trước để tạo ra h_t .

Vấn đề vanishing/exploding gradient. Khi huấn luyện bằng lan truyền ngược qua thời gian (Backpropagation Through Time), đạo hàm của hàm mất mát theo các tham số ở những bước thời gian xa cần được tính thông qua tích của nhiều ma trận Jacobian — mỗi ma trận tương ứng với một bước thời gian:

$$\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-k}} = \prod_{j=t-k+1}^t \frac{\partial h_j}{\partial h_{j-1}} \quad (1.2)$$

Nếu các giá trị riêng (eigenvalue) của các ma trận Jacobian này liên tục nhỏ hơn 1, tích trên sẽ tiến dần về 0 khi k tăng (**vanishing gradient**) — khiến mô hình gần như không học được các phụ thuộc xa; ngược lại nếu lớn hơn 1, tích sẽ bùng nổ (**exploding gradient**). Đây là hạn chế căn bản của RNN nguyên bản, làm động lực cho sự ra đời của LSTM.

1.3 Long Short-Term Memory (LSTM)

LSTM (Hochreiter và Schmidhuber, 1997) khắc phục vấn đề vanishing gradient của RNN bằng cách bổ sung một **trạng thái cell (cell state)** C_t — một "đường cao tốc" thông tin chạy xuyên suốt chuỗi thời gian, chỉ trải qua các phép biến đổi tuyến tính đơn giản (nhân và cộng theo từng phần tử) thay vì phải đi qua hàm kích hoạt phi tuyến ở mỗi bước như trạng thái ẩn của RNN. Nhờ đó, gradient có thể lan truyền ngược qua nhiều bước thời gian mà ít bị suy giảm hơn.

LSTM điều khiển luồng thông tin ra/vào cell state thông qua ba **cổng (gate)**, mỗi cổng là một lớp sigmoid cho giá trị trong $[0, 1]$ đóng vai trò "van" điều tiết:

Cổng quên (Forget gate) — quyết định giữ lại bao nhiêu phần trăm thông tin từ cell state cũ:

$$f_t = \sigma(W_f x_t + U_f h_{t-1} + b_f) \quad (1.3)$$

Cổng vào (Input gate) và **trạng thái cell ứng viên** — quyết định thông tin mới nào sẽ được thêm vào:

$$i_t = \sigma(W_i x_t + U_i h_{t-1} + b_i) \quad (1.4)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C x_t + U_C h_{t-1} + b_C) \quad (1.5)$$

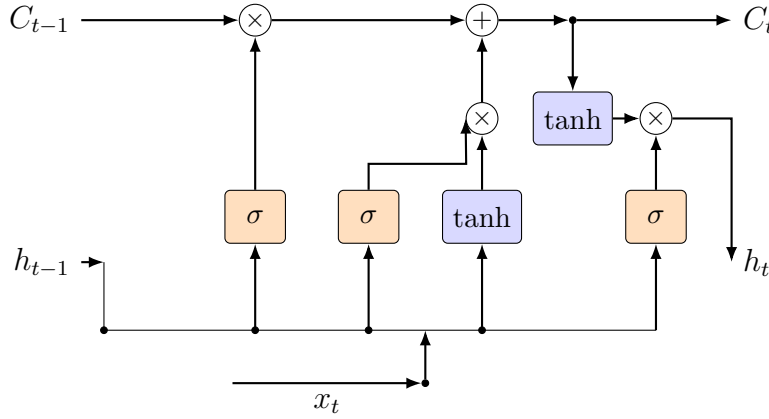
Cập nhật trạng thái cell — kết hợp phần giữ lại (qua cổng quên) và phần thêm mới (qua cổng vào):

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t \quad (1.6)$$

Cổng ra (Output gate) và **trạng thái ẩn** — quyết định phần nào của cell state được "lộ ra" thành đầu ra:

$$o_t = \sigma(W_o x_t + U_o h_{t-1} + b_o) \quad (1.7)$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(C_t) \quad (1.8)$$



Hình 1.2: Kiến trúc LSTM cell

Hình 1.2 minh họa luồng thông tin trong một tế bào LSTM: đường ngang phía trên (cell state C_t) chỉ tương tác với phần còn lại của mạng qua hai phép toán đơn giản (nhân với f_t , cộng với $i_t \odot \tilde{C}_t$); trạng thái ẩn h_t được tính riêng ở đường phía dưới, là bản "lọc" của $\tanh(C_t)$ qua cổng ra o_t . Với ba cổng độc lập và một cell state riêng biệt, LSTM có nhiều tham số hơn RNN nhưng giải quyết hiệu quả vấn đề vanishing gradient, trở thành kiến trúc RNN có cổng được sử dụng rộng rãi nhất trong nhiều năm.

1.4 Gated Recurrent Unit (GRU)

GRU (Cho và cộng sự, 2014) là một biến thể **đơn giản hóa** của LSTM, được thiết kế với động lực giữ lại khả năng kiểm soát luồng thông tin dài hạn của LSTM nhưng với ít cổng và ít tham số hơn. So với LSTM, GRU có hai thay đổi cấu trúc chính:

- **Gộp cổng quên và cổng vào thành một cổng cập nhật (update gate) z_t** duy nhất, điều khiển đồng thời việc "quên" trạng thái cũ và " nạp" trạng thái mới thông qua một phép nội suy tuyến tính duy nhất.
- **Loại bỏ cell state riêng biệt:** GRU chỉ có một trạng thái ẩn h_t duy nhất, vừa đóng vai trò "bộ nhớ dài hạn" (tương tự C_t của LSTM) vừa là đầu ra tại mỗi bước — không cần cổng ra o_t và phép biến đổi $\tanh(C_t)$ riêng như LSTM.

Tại mỗi bước thời gian t , với đầu vào x_t và trạng thái ẩn trước đó h_{t-1} , GRU tính toán như sau:

Cổng đặt lại (Reset gate) — quyết định mức độ "quên" thông tin quá khứ khi tính trạng thái ứng viên:

$$r_t = \sigma(W_r x_t + U_r h_{t-1} + b_r) \quad (1.9)$$

Cổng cập nhật (Update gate) — quyết định tỷ lệ giữa việc giữ lại trạng thái cũ và cập nhật bằng trạng thái ứng viên mới:

$$z_t = \sigma(W_z x_t + U_z h_{t-1} + b_z) \quad (1.10)$$

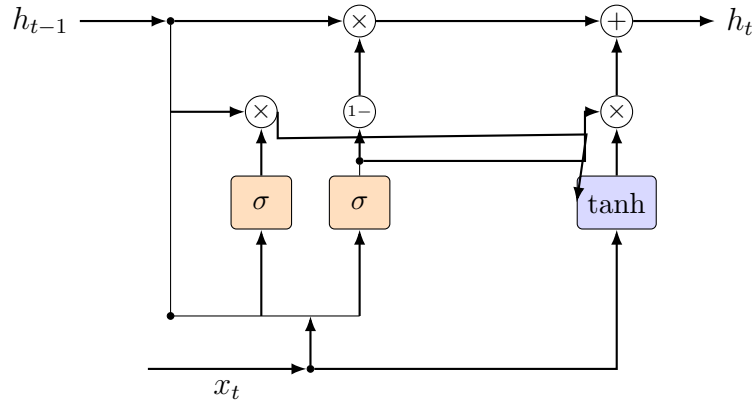
Trạng thái ẩn ứng viên (Candidate hidden state):

$$\tilde{h}_t = \tanh(W_h x_t + U_h(r_t \odot h_{t-1}) + b_h) \quad (1.11)$$

Trạng thái ẩn cập nhật — nội suy tuyến tính giữa trạng thái cũ và trạng thái ứng viên, với hệ số nội suy do z_t quyết định:

$$h_t = (1 - z_t) \odot h_{t-1} + z_t \odot \tilde{h}_t \quad (1.12)$$

Trong đó $\sigma(\cdot)$ là hàm sigmoid, $\odot$ là phép nhân theo từng phần tử (Hadamard product), $W(\cdot), U(\cdot), b(\cdot)$ là các trọng số và hệ số chệch cần học.



Hình 1.3: Kiến trúc GRU cell

Hình 1.3 minh họa GRU: không còn đường cell state riêng như LSTM, trạng thái ẩn h_{t-1} vừa đi thẳng vào phép nội suy $(1 - z_t) \odot h_{t-1}$ (đường trên), vừa được điều tiết bởi cổng đặt lại r_t trước khi tham gia tính trạng thái ứng viên $\tilde{h}_t$ (đường dưới). Khi $z_t \rightarrow 0$, trạng thái ẩn gần như được giữ nguyên qua bước thời gian — cơ chế then chốt giúp GRU giảm thiểu vanishing gradient tương tự cell state của LSTM; khi $z_t \rightarrow 1$, trạng thái được thay gần như hoàn toàn bằng trạng thái ứng viên mới.

Với bài toán dự báo hồi quy (không phải phân loại) tại một horizon h cố định, cho trước ($h \geq 1$ là số bước thời gian cần dự báo trước, được chọn trước khi huấn luyện), đầu ra cuối cùng của mô hình là trạng thái ẩn tại bước thời gian cuối của cửa sổ đầu vào, đưa qua một lớp fully-connected tuyến tính để cho ra giá trị dự báo của biến mục tiêu tại bước $t + h$:

$$\hat{y}_{t+h} = W_{fc} h_w + b_{fc} \quad (1.13)$$

với h_w là trạng thái ẩn tại bước cuối cùng (w) của cửa sổ đầu vào. Horizon h ở đây là một **siêu tham số kiến trúc**: mỗi model chỉ được huấn luyện để dự báo đúng một giá trị h duy nhất — muốn đổi sang horizon khác phải huấn luyện lại từ đầu.

Trong thực tế, nhiều bài toán cần dự báo **đồng thời nhiều horizon khác nhau** (chẳng hạn cả $1, 2, \dots, H$ bước tới cùng lúc), thay vì chỉ một h duy nhất như kiến trúc cơ sở ở trên. Hai chiến lược phổ biến để mở rộng một model một-horizon sang dự báo H bước tương lai được trình bày dưới đây.

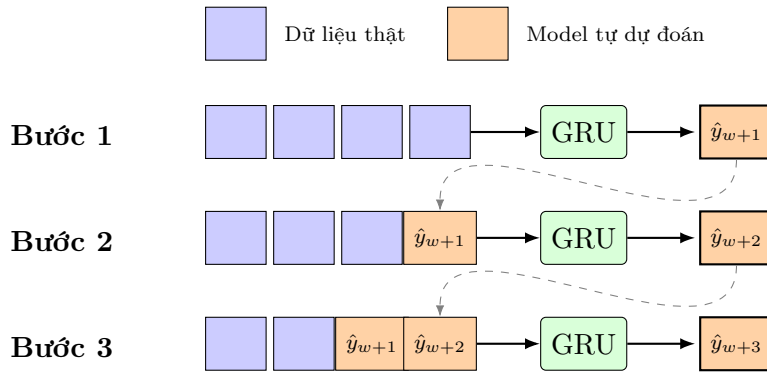
Recursive GRU

Cách đơn giản nhất để dự báo nhiều bước mà **không cần huấn luyện lại** là tái sử dụng nguyên một model đã huấn luyện sẵn cho horizon $h = 1$ (kiến trúc ở trên với $h = 1$) — bắt buộc phải là $h = 1$ vì đây là đơn vị bước nhỏ nhất, mỗi lần gọi model chỉ trượt cửa sổ đi đúng 1 bước, nhờ đó có thể gọi lặp lại H lần liên tiếp để đi xa dần — gọi là chiến lược **Recursive (đệ quy)**.

Tại bước thứ k ($k = 1, \dots, H$), model nhận cửa sổ w giờ gần nhất và cho ra dự đoán:

$$\hat{y}_{t+k} = f_{\theta}(\tilde{x}_{t-w+k}, \dots, \tilde{x}_{t-1+k}) \quad (1.14)$$

trong đó f_{θ} là model GRU horizon=1 đã huấn luyện, và $\tilde{x}_i$ là vector đặc trưng "tổng hợp" tại thời điểm i : nếu $i \leq t$ (đã có dữ liệu thật) thì $\tilde{x}_i = x_i$; nếu $i > t$ (thuộc tương lai, chưa quan trắc) thì thành phần mục tiêu (biến cần dự báo) của $\tilde{x}_i$ được thay bằng chính giá trị model **vừa dự đoán** ở bước trước đó ($\hat{y}_i$), còn các thành phần đặc trưng ngoại sinh khác thường dùng **persistence** — giữ nguyên giá trị thật cuối cùng đã biết, do chưa có dự báo riêng cho chúng — trừ những đặc trưng có thể tính **chính xác** cho tương lai (ví dụ đặc trưng thời gian dạng chu kỳ, vốn là hàm xác định, không cần dự báo).



Hình 1.4: Recursive GRU: cửa sổ trượt, phần dự đoán ở bước trước bị đưa ngược vào làm input cho bước sau

Hình 1.4 minh họa cơ chế này qua 3 bước đầu tiên: ở Bước 1, cửa sổ input hoàn toàn là dữ liệu thật; sang Bước 2, giá trị $\hat{y}_{w+1}$ vừa sinh ra ở Bước 1 được "trượt" vào cửa sổ, thay thế cho phần dữ liệu thật cũ nhất bị loại ra; đến Bước 3, cửa sổ đã chứa 2 giá trị tự dự đoán. Càng dự đoán xa, tỷ lệ dữ liệu thật trong cửa sổ càng giảm, dần được thay thế bởi chính dự đoán của model.

Ưu điểm: không cần huấn luyện model mới, tận dụng nguyên vẹn model horizon=1 đã có sẵn.

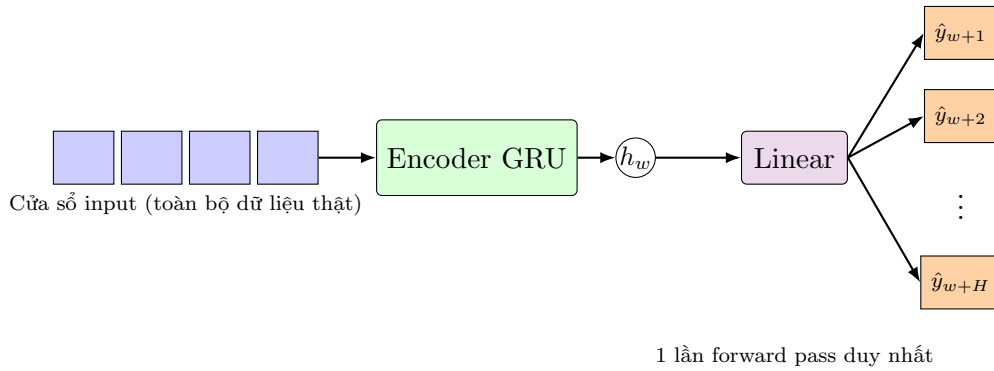
Nhược điểm: vì $\hat{y}_{t+k}$ phụ thuộc vào các dự đoán $\hat{y}_{t+1}, \dots, \hat{y}_{t+k-1}$ ở những bước trước (thay vì dữ liệu thật), sai số của mỗi bước sẽ **đồn tích** (error compounding) qua các bước tiếp theo — bước dự đoán càng xa mốc gốc, độ tin cậy càng giảm nhanh. Ngoài ra, giả định persistence cho các đặc trưng ngoại sinh cũng là một nguồn sai lệch bổ sung nếu các đặc trưng này thực sự biến động trong giai đoạn dự báo.

Direct GRU (Vector Output)

Chiến lược thứ hai giải quyết trực tiếp vấn đề dồn sai số của Recursive: thay vì tái sử dụng model horizon=1, **huấn luyện một model mới** dự đoán **toàn bộ H bước tương lai cùng lúc** trong một lần forward pass duy nhất.

Kiến trúc Encoder GRU được giữ nguyên như đã trình bày ở trên (đọc cửa sổ w giờ lịch sử, nén thành trạng thái ẩn cuối h_w), chỉ thay đổi duy nhất lớp fully-connected: thay vì Linear(hidden, 1) chỉ ra một số, dùng Linear(hidden, H) để ra **thẳng H giá trị cùng lúc**:

$$[\hat{y}_{t+1}, \hat{y}_{t+2}, \dots, \hat{y}_{t+H}]^T = W_{fc} h_w + b_{fc}, \quad W_{fc} \in \mathbb{R}^{H \times \text{hidden}} \quad (1.15)$$



Hình 1.5: Direct GRU: một Encoder duy nhất, output rộng ra thẳng cả H bước cùng lúc, không đệ quy

Hình 1.5 cho thấy điểm khác biệt cốt lõi so với Recursive: cửa sổ input **luôn là dữ liệu thật 100%** — không có bước dự đoán nào bị đưa ngược lại làm input cho bước khác. Toàn bộ H dự đoán đều được tính **độc lập với nhau**, xuất phát từ cùng một ngữ cảnh h_w duy nhất.

Ưu điểm: vì không có cơ chế đệ quy, Direct GRU **không bị dồn sai số** qua các bước horizon — sai số ở bước dự đoán xa không phụ thuộc vào sai số ở bước gần.

Nhược điểm: model phải học đồng thời H mục tiêu khác nhau trong cùng một mạng (đa nhiệm), có thể đánh đổi đôi chút độ chính xác ở bước dự đoán gần nhất ($h = 1$) so với một model được huấn luyện chuyên biệt chỉ cho horizon=1 duy nhất; đồng thời cần huấn luyện lại từ đầu, không tái sử dụng được model horizon=1 sẵn có như Recursive.

Chương 2

Ứng dụng

2.1 Mô tả dữ liệu

Bộ dữ liệu gốc (`raw_data.csv`) được tải trực tiếp từ Open-Meteo Air Quality API, trải dài từ năm 2016 nhưng phần lớn giai đoạn đầu (2016 – giữa 2022) không có dữ liệu (toàn bộ giá trị NaN) do trạm quan trắc/API chưa cung cấp dữ liệu ở giai đoạn đó. Sau bước làm sạch (loại bỏ các hàng toàn NaN và các cột chứa NaN — trong đó `carbon_dioxide` và `methane` bị loại hoàn toàn vì chỉ có dữ liệu một phần thời gian), bộ dữ liệu sạch (`cleaned_data.csv`) còn lại **34.865 dòng** $\times$ **15 cột**, liên tục theo từng giờ từ 2022-08-04 07:00:00 đến 2026-07-26 23:00:00, không còn giá trị thiếu.

Các biến trong bộ dữ liệu sau khi chuẩn hóa tên cột:

- **PM10**: Nồng độ bụi mịn đường kính $\leq 10 \mu\text{m}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- **PM2.5**: Nồng độ bụi mịn đường kính $\leq 2.5 \mu\text{m}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) — *biến mục tiêu*
- **Carbon Monoxide (CO)**: Khí carbon monoxide ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- **Nitrogen Dioxide (NO₂)**: Khí nitơ đioxit ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- **Sulphur Dioxide (SO₂)**: Khí lưu huỳnh đioxit ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- **Ozone (O₃)**: Khí ozone tầng mặt đất ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- **Aerosol Optical Depth (AOD)**: Độ dày quang học sol khí, phản ánh mức độ khí quyển bị che khuất bởi hạt lơ lửng (không đơn vị)
- **Dust**: Nồng độ bụi ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- **UV Index, UV Index Clear Sky**: Chỉ số tia UV thực tế và giả định trời quang mây (không đơn vị)
- **day, month, year, hour**: Các thành phần thời gian tách từ cột `time`

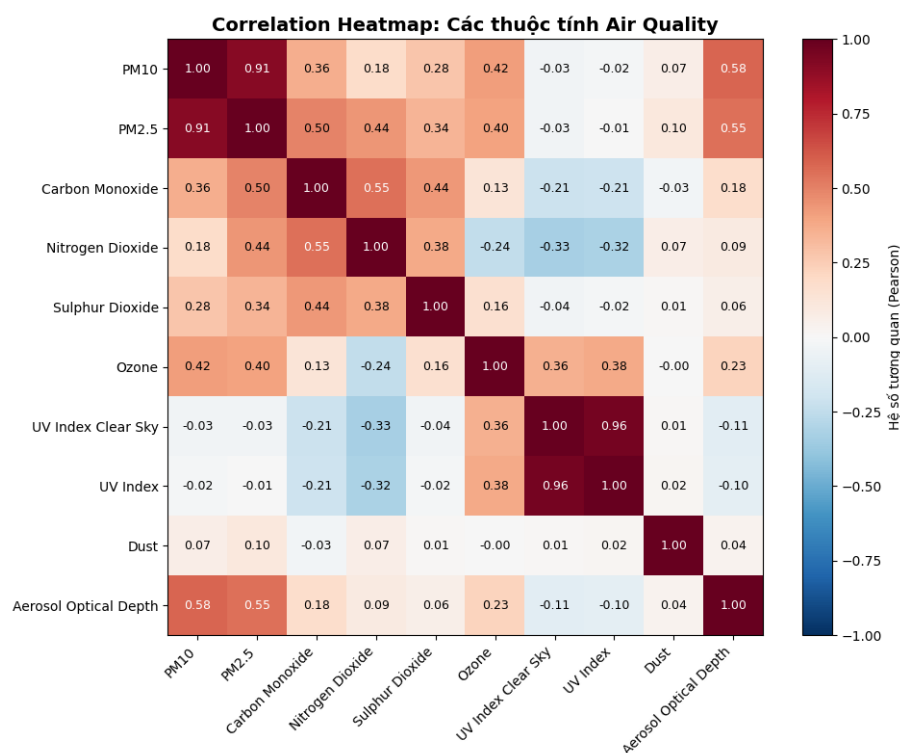
Bảng 2.1: Thống kê mô tả các biến định lượng

Biến	Đơn vị	Mean	Std	Min	Median	Max
PM10	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	19.76	9.91	0.40	18.20	97.80
PM2.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.73	7.06	0.30	12.50	71.50
Carbon Monoxide	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	249.38	109.28	59.00	226.00	1185.00
Nitrogen Dioxide	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.05	2.59	0.00	2.30	29.30
Sulphur Dioxide	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	2.23	1.37	0.10	1.90	13.50
Ozone	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	81.58	30.30	4.00	79.00	259.00
Aerosol Optical Depth	—	0.25	0.16	0.02	0.21	2.37
Dust	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.42	1.45	0.00	0.00	37.00
UV Index	—	2.01	3.21	0.00	0.00	13.65
UV Index Clear Sky	—	2.53	3.84	0.00	0.00	14.10

Ba biến cuối (*Dust*, *UV Index*, *UV Index Clear Sky*) có trung vị bằng 0, cho thấy phân phối lệch phải rất mạnh với phần lớn giá trị bằng 0 — dấu hiệu cho thấy các biến này có thể ít mang thông tin hữu ích cho việc dự báo PM2.5, sẽ được kiểm chứng qua phân tích tương quan ở phần tiếp theo.

2.2 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

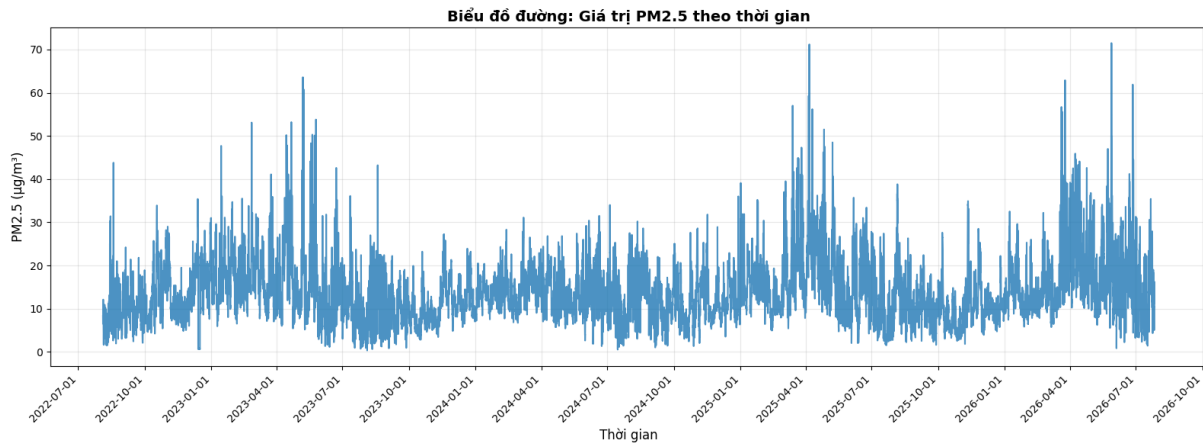
Tương quan giữa các chỉ số chất lượng không khí



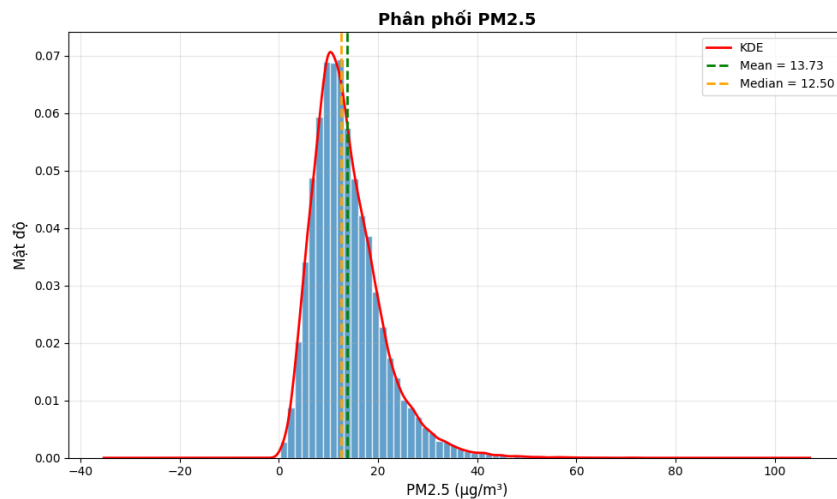
Hình 2.1: Ma trận tương quan Pearson giữa các chỉ số chất lượng không khí

Hình 2.1 cho thấy PM10 và PM2.5 có tương quan rất cao ($r = 0.91$) — phù hợp với thực tế vì PM2.5 là tập con của PM10. PM2.5 cũng có tương quan trung bình với Carbon Monoxide ($r = 0.50$), Nitrogen Dioxide ($r = 0.44$) và Aerosol Optical Depth ($r = 0.55$) — các chỉ số phần lớn liên quan đến hoạt động đốt cháy (giao thông, công nghiệp). Ngược lại, Dust ($r = 0.10$) và UV Index/UV Index Clear Sky ($r \approx -0.01$ đến -0.03) gần như không tương quan với PM2.5 — nhất quán với nhận xét về phân phối lệch ở trên.

Xu hướng và phân phối theo thời gian



Hình 2.2: Chuỗi thời gian nồng độ PM2.5 (2022–2026)



Hình 2.3: Phân phối PM2.5: Histogram và ước lượng mật độ (KDE)

Chuỗi PM2.5 (Hình 2.2) dao động chủ yếu trong khoảng $5\text{--}30\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$, với các đợt tăng đột biến ngắn hạn (lên đến $\sim 70\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$) và biểu hiện lặp lại theo mùa khá rõ. Phân phối PM2.5 (Hình 2.3) lệch phải, với giá trị trung vị (12.5) thấp hơn giá trị trung bình (13.73) — phù hợp với đặc điểm dữ liệu môi trường, nơi các sự kiện ô nhiễm cao là thiểu số nhưng có biên độ lớn.

Tính dừng và xu hướng dài hạn

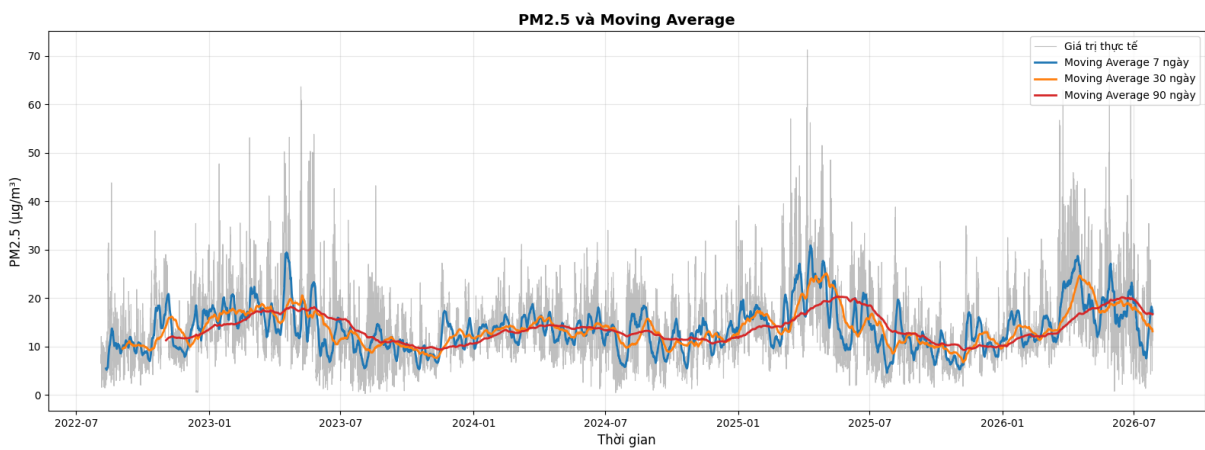
Để xác định chuỗi PM2.5 có xu hướng dài hạn hay không — yếu tố quan trọng khi lựa chọn cách biểu diễn đầu vào cho mô hình — hai kiểm định tính dừng (ADF và KPSS) được áp dụng trên chuỗi PM2.5 trung bình ngày.

Bảng 2.2: Kết quả kiểm định tính dừng (PM2.5 trung bình ngày)

Kiểm định	Thống kê	p-value	Kết luận
ADF (H0: có unit root)	-5.999	< 0.0001	Dừng (bác bỏ H0)
KPSS (H0: dừng)	0.277	0.10	Dừng (không bác bỏ H0)

Cả hai kiểm định đều đồng thuận: chuỗi PM2.5 là **chuỗi dừng** (stationary) — không tồn tại xu hướng ngẫu nhiên (stochastic trend) dài hạn. Nói cách khác, biến động của PM2.5 trong giai đoạn quan sát chủ yếu đến từ **tính chu kỳ (seasonality)** chứ không phải từ một xu hướng tăng/giảm dài hạn rõ rệt.

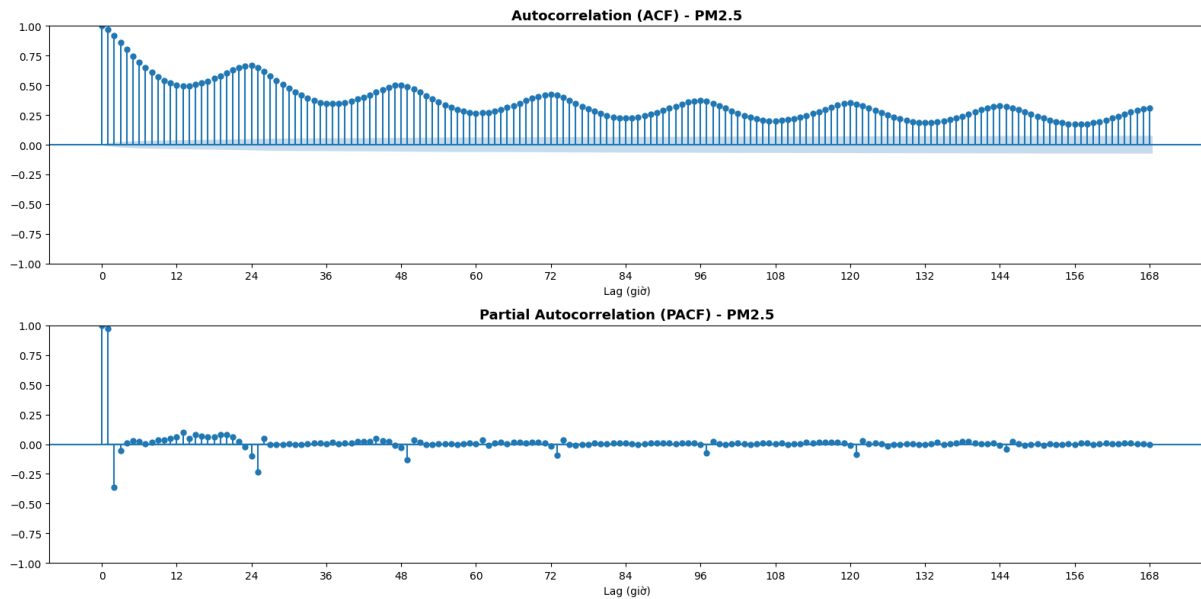
Xu hướng theo Moving Average



Hình 2.4: PM2.5 và đường trung bình trượt (Moving Average) 7, 30 và 90 ngày

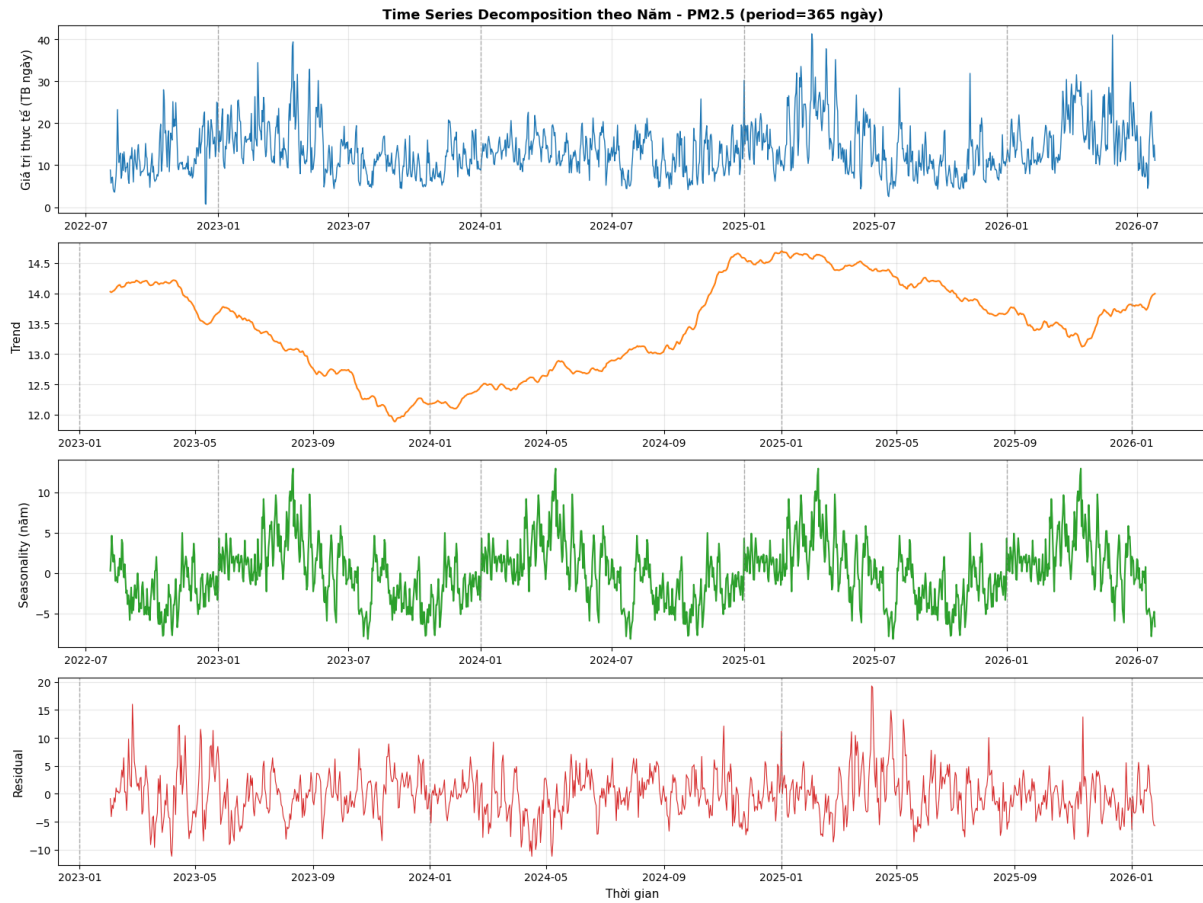
Hình 2.4 cho thấy các đường trung bình trượt 30 ngày và 90 ngày dao động lặp lại theo chu kỳ hàng năm — tăng vào giai đoạn đầu năm (khoảng tháng 1–4) và giảm dần về giữa năm — chứ không trôi dạt theo một hướng cố định qua các năm 2022–2026, nhất quán với kết luận "chuỗi dừng, không có xu hướng dài hạn" từ kiểm định ADF/KPSS đã trình bày ở trên. Chuỗi giá trị thực tế (đường xám) dao động rất mạnh quanh các đường trung bình trượt, phản ánh nhiều đợt tăng đột biến ngắn hạn xen kẽ nền chu kỳ mùa.

Tính chu kỳ (Seasonality)



Hình 2.5: ACF và PACF của PM2.5 theo giờ (168 lag = 1 tuần)

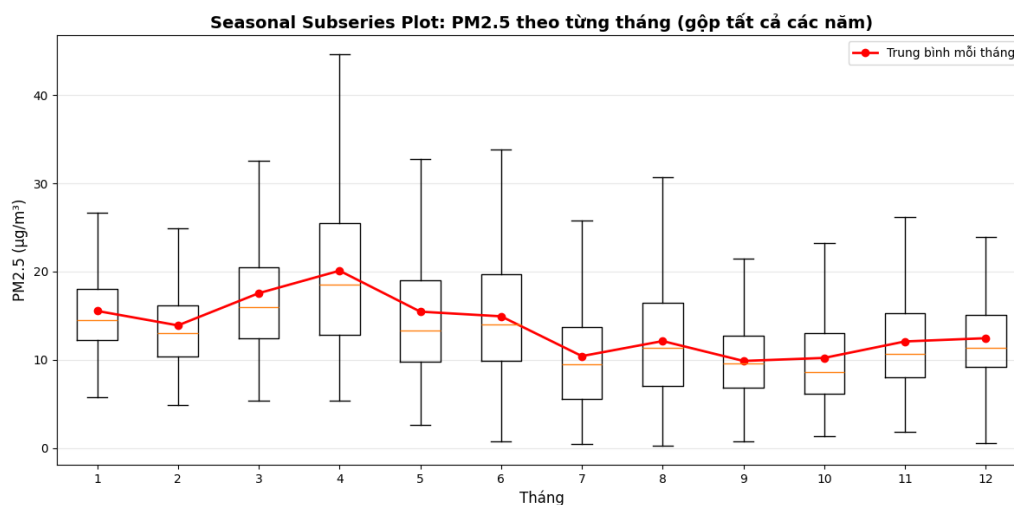
Biểu đồ ACF (Hình 2.5) thể hiện các đỉnh lặp lại rõ rệt tại lag 24, 48, 72, 96... giờ — xác nhận **chu kỳ ngày (24 giờ)** là chu kỳ chi phối hành vi ngắn hạn của PM2.5, phù hợp với quy luật sinh hoạt/giao thông đô thị (giờ cao điểm) lặp lại mỗi ngày. Đây là một trong những căn cứ cho quyết định gộp dữ liệu về mức trung bình ngày trước khi đưa vào mô hình (Mục 2.3), vì chu kỳ trong ngày không còn là yếu tố cần mô hình hóa trực tiếp ở granularity ngày.



Hình 2.6: Phân rã chuỗi thời gian PM2.5 theo chu kỳ năm (Trend + Seasonal + Residual)

Phân rã cổ điển (Hình 2.6, period= 365 ngày trên chuỗi trung bình ngày) cho thấy thành phần Trend dao động nhẹ trong khoảng 12–14.7, không có xu hướng đơn điệu rõ ràng, còn thành phần Seasonal thể hiện rõ chu kỳ lặp lại theo năm — phù hợp với chu kỳ ngày (24h) và chu kỳ năm đã quan sát được ở Hình 2.5.

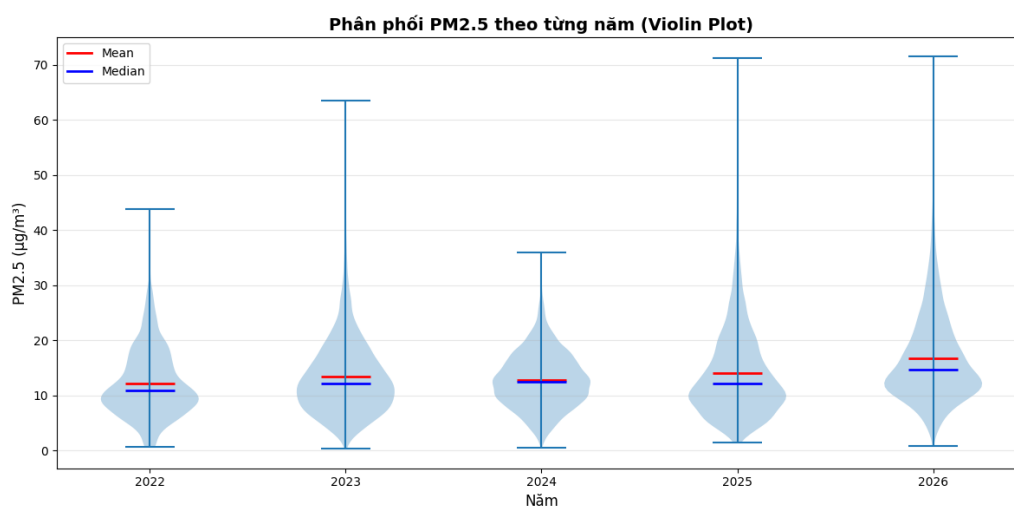
Biến động PM2.5 theo mùa trong năm



Hình 2.7: Seasonal Subseries Plot: PM2.5 theo từng tháng (gộp tất cả các năm)

Hình 2.7 cho thấy PM2.5 đạt đỉnh vào các tháng 1–4 (cao nhất ở tháng 4, trung bình $\approx 20 \mu\text{g}/\text{m}^3$), giảm dần xuống mức thấp nhất vào các tháng 7–10 (trung bình $\approx 10\text{--}12 \mu\text{g}/\text{m}^3$), rồi tăng nhẹ trở lại vào tháng 11–12. Kiểu biến động này phù hợp với đặc trưng khí hậu khu vực Nam Trung Bộ: các tháng đầu năm (gió mùa Đông Bắc, ít mưa) khiến bụi mịn tích tụ nhiều hơn, trong khi mùa mưa (tháng 7–10) giúp rửa trôi các hạt lơ lửng, làm giảm nồng độ PM2.5.

Phân phối PM2.5 theo từng năm

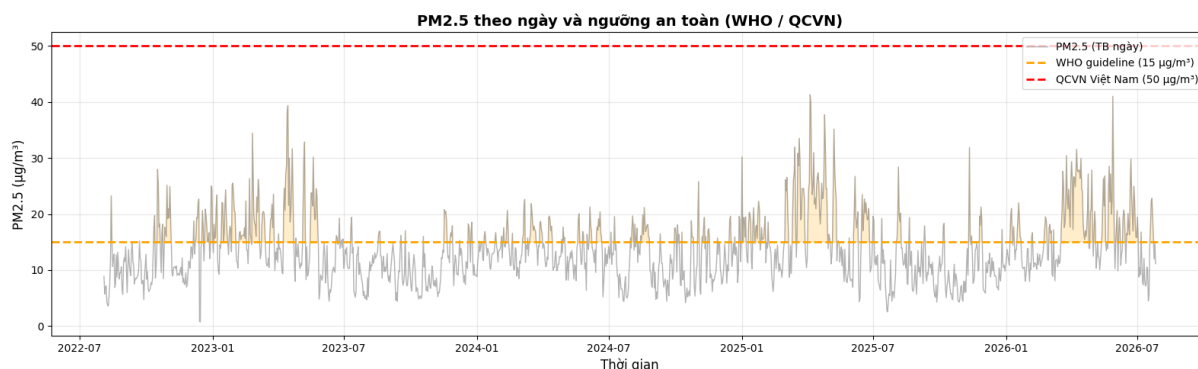


Hình 2.8: Phân phối PM2.5 theo từng năm (Violin Plot)

Hình 2.8 cho thấy giá trị trung vị/trung bình PM2.5 tương đối ổn định quanh $11\text{--}14 \mu\text{g}/\text{m}^3$ trong giai đoạn 2022–2025, nhưng giá trị cực đại (đuôi phân phối) có xu hướng tăng dần qua từng năm — từ khoảng $44 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (2022) lên hơn $70 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (2025–2026) — cho thấy dù mức nền không đổi nhiều nhưng tần suất/cường độ các đợt ô nhiễm đỉnh điểm có dấu

hiệu gia tăng. Riêng năm 2026 (dữ liệu mới tính đến tháng 7) có phân phối lệch cao hơn hẳn (trung vị ≈ 14.5) so với các năm trước; tuy nhiên cần lưu ý đây là năm chưa có đủ dữ liệu cả năm, nên tỷ trọng các tháng đầu năm — vốn có PM2.5 cao hơn theo Hình 2.7 — chiếm phần lớn có thể ảnh hưởng đến so sánh này.

Ngưỡng an toàn theo chuẩn WHO và QCVN Việt Nam



Hình 2.9: PM2.5 trung bình ngày so với ngưỡng khuyến nghị WHO và QCVN Việt Nam

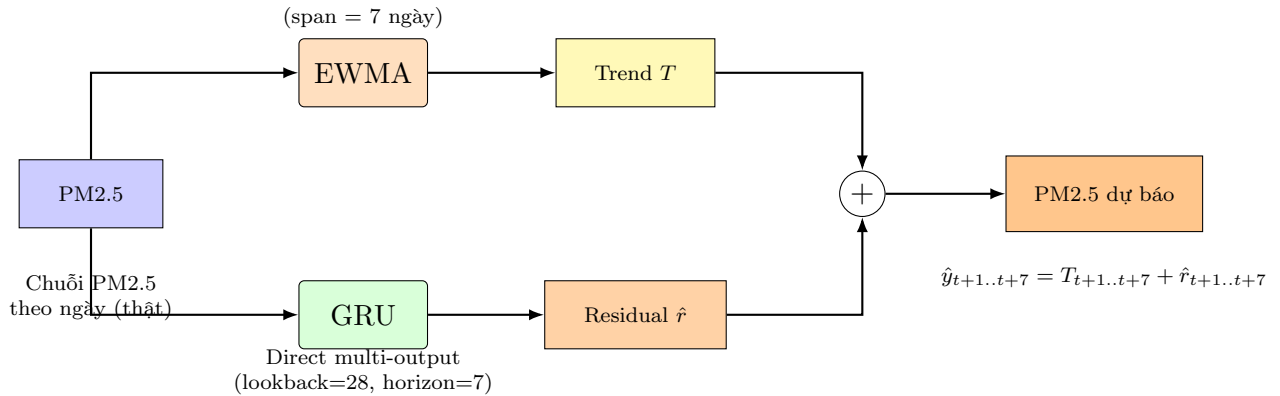
Trong tổng số 1.453 ngày có dữ liệu, có **510 ngày (35.1%)** có nồng độ PM2.5 trung bình 24h vượt ngưỡng khuyến nghị của WHO Air Quality Guideline 2021 ($15 \mu\text{g}/\text{m}^3$) — cho thấy hơn một phần ba số ngày trong giai đoạn quan sát không đạt chuẩn an toàn theo khuyến nghị quốc tế. Ngược lại, **không có ngày nào (0.0%)** vượt ngưỡng QCVN 05:2013/BTNMT của Việt Nam ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) (Hình 2.9) — phản ánh khoảng cách đáng kể giữa quy chuẩn hiện hành trong nước và chuẩn khuyến nghị siết chặt hơn của WHO.

2.3 Tiền xử lý dữ liệu

Trong quá trình thử nghiệm, một mô hình Direct GRU dự báo trực tiếp trên nồng độ PM2.5 tuyệt đối cho thấy hạn chế rõ rệt khi kiểm chứng trên dữ liệu mới: nồng độ PM2.5 thực tế trong giai đoạn đó suy giảm đáng kể so với nền mà mô hình đã học được từ dữ liệu huấn luyện — một dạng lệch phân phối (distribution shift) theo thời gian mà một mạng nơ-ron huấn luyện một lần rồi giữ cố định trọng số khó thích nghi kịp. Để khắc phục, giải pháp cuối cùng được xây dựng theo kiến trúc **hybrid**, kết hợp hai thành phần bổ trợ cho nhau:

- Một thành phần thống kê cổ điển — **EWMA** (Exponentially Weighted Moving Average) — ước lượng xu hướng/nền hiện tại của chuỗi PM2.5 bằng trung bình có trọng số giảm dần theo cấp số nhân đối với các quan sát càng cũ càng ít quan trọng. Vì được tính trực tiếp từ dữ liệu chứ không qua huấn luyện bằng gradient, thành phần này có thể cập nhật gần như tức thời mỗi khi có thêm quan sát thật mới, bám theo sự thay đổi của nền nhanh hơn nhiều so với việc huấn luyện lại mạng nơ-ron.
- Mô hình **Direct GRU** (đã trình bày ở Mục 1.4) — không còn học trực tiếp PM2.5 tuyệt đối, mà học phần dao động ngắn hạn còn lại sau khi đã trừ đi thành phần xu hướng nói trên.

Toàn bộ các bước tiền xử lý và xây dựng mô hình trình bày dưới đây được thiết kế phục vụ trực tiếp cho kiến trúc hybrid này.



Hình 2.10: Kiến trúc hybrid: EWMA ước lượng Trend, GRU học Residual, cộng lại thành PM2.5 dự báo

Loại bỏ đặc trưng không liên quan

Dựa trên kết quả phân tích tương quan ở Mục 2.2 (Correlation Heatmap $|r| < 0.1$, và Cross-Correlation Function ở mọi độ trễ đều < 0.16), ba biến **Dust**, **UV Index**, **UV Index Clear Sky** được loại bỏ khỏi tập đặc trưng đầu vào nhằm giảm nhiễu và số chiều dữ liệu.

Gộp dữ liệu theo ngày

Các thử nghiệm ban đầu ở mức dữ liệu theo giờ cho thấy khi horizon dự báo được kéo dài (nhiều giờ đến nhiều ngày tới), sai số tăng nhanh và mô hình trở nên nhạy cảm với nhiễu ngắn hạn giữa các giờ liên tiếp. Vì vậy, toàn bộ dữ liệu (cả tập huấn luyện `cleaned_data.csv` lẫn tập dữ liệu mới dùng để đánh giá) được **gộp về mức trung bình ngày**. Phép gộp này làm mượt các dao động ngắn hạn trong ngày, đồng thời quy đổi horizon dự báo từ đơn vị giờ sang đơn vị ngày — giúp bài toán dự báo nhiều bước trở nên khả thi và ổn định hơn.

Tách xu hướng và phần dư (Decomposition)

Cụ thể, chuỗi PM2.5 theo ngày được **phân tách thành hai thành phần** trước khi đưa vào mô hình:

- **Xu hướng (Trend)**: ước lượng bằng EWMA nhân quả — chỉ sử dụng các quan sát trong quá khứ, với độ dài chu kỳ (span) = 7 ngày.
- **Phần dư (Residual)**: phần chênh lệch còn lại giữa giá trị PM2.5 thực tế và Xu hướng — phản ánh các dao động ngắn hạn quanh nền, có tính ổn định cao hơn nhiều so với chuỗi PM2.5 gốc.

Mô hình GRU được huấn luyện để học và dự báo trực tiếp **thành phần Residual** (thay cho PM2.5 tuyệt đối) ở cả đầu vào lẫn đầu ra. Khi tạo dự báo, giá trị PM2.5 cuối cùng được khôi phục bằng cách cộng Residual do mô hình dự báo với giá trị Xu hướng gần nhất đã biết.

Mã hóa chu kỳ thời gian

Vì đơn vị thời gian cơ sở giờ đây là ngày, đặc trưng lịch duy nhất còn phù hợp là **tháng** — được mã hóa dạng **cyclical encoding** bằng cặp hàm sin/cos nhằm phản ánh đúng tính chu kỳ (tháng 12 và tháng 1 về bản chất "gần nhau"):

$$\text{month_sin} = \sin\left(\frac{2\pi \cdot \text{month}}{12}\right), \quad \text{month_cos} = \cos\left(\frac{2\pi \cdot \text{month}}{12}\right) \quad (2.1)$$

Đặc trưng này giúp mô hình nắm bắt được tính mùa vụ của PM2.5 đã quan sát ở Mục 2.2 (nồng độ cao vào các tháng đầu năm, thấp vào mùa mưa giữa năm).

Chia tập Train / Validation / Test

Khác với thiết kế ban đầu (chia 70/15/15 trên cùng một tệp dữ liệu), tập Test trong thiết lập cuối cùng là một **bộ dữ liệu hoàn toàn mới**, thu thập ở giai đoạn sau đó — mô phỏng sát tình huống triển khai thực tế, khi mô hình phải dự báo cho dữ liệu chưa từng "nhìn thấy" trong suốt quá trình phát triển:

Bảng 2.3: Phân chia tập Train / Validation / Test (dữ liệu theo ngày)

Tập	Số ngày	Từ	Đến
Train	1.446	2022-08-04	2026-07-19
Validation	7	2026-07-20	2026-07-26
Test	28	2026-07-27	2026-08-23

Tập Validation có độ dài đúng bằng horizon dự báo (7 ngày) — cùng độ dài với mỗi lượt dự báo trên tập Test — nhằm mô phỏng sát nhất bài toán mà mô hình thực sự phải giải quyết khi được tính chỉnh siêu tham số.

Chuẩn hóa dữ liệu

Toàn bộ đặc trưng số (đã bao gồm thành phần Residual thay cho PM2.5 gốc) được chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$ bằng **MinMaxScaler**. Scaler chỉ được *fit* trên tập Train, sau đó dùng để *transform* tập Validation và Test — nhằm tránh rò rỉ thông tin thống kê (min/max) của tập validation/test vào quá trình huấn luyện.

Tạo cặp (X, y) cho dự báo đa bước

Từ dữ liệu đã chuẩn hóa, các cặp (X, y) được tạo bằng kỹ thuật sliding window (Mục 1.1) với `window_size` = 28 ngày và `horizon` = 7 ngày. Độ dài cửa sổ quan sát này được xác định bằng thực nghiệm so sánh (7, 14 và 28 ngày, giữ nguyên toàn bộ phần còn lại của pipeline) — cửa sổ 28 ngày cho MAE và RMSE tổng hợp thấp nhất trên tập Test. Với mỗi vị trí i , X_i là ma trận gồm 28 bước thời gian $\times$ 9 đặc trưng (PM10, PM2.5 đã thay bằng Residual, Carbon Monoxide, Nitrogen Dioxide, Sulphur Dioxide, Ozone, Aerosol Optical Depth, `month_sin`, `month_cos`); khác với thiết lập `horizon` = 1 ban đầu, y_i giờ đây là một **vector 7 giá trị** — Residual của PM2.5 tại cả 7 ngày tiếp theo, được dự báo đồng thời trong một lượt duy nhất.

2.4 Xây dựng mô hình

Kiến trúc GRU: Direct Multi-output

Mô hình giữ nguyên khối GRU 2 lớp (dropout 0.2) đã trình bày ở Mục 1.4, nhưng lớp fully-connected cuối được đổi thành ánh xạ trạng thái ẩn tại bước thời gian cuối cùng thành **7 giá trị dự báo đồng thời** thay vì 1 giá trị — đúng chiến lược **Direct GRU** đã trình bày lý thuyết ở Mục 1.4. Lựa chọn này dựa trên cơ sở: bằng cách dự báo trọn horizon trong một lượt forward duy nhất, Direct GRU không dùng giá trị dự báo của chính nó làm đầu vào cho bước kế tiếp, nên tránh được hiện tượng **dồn sai số** (error compounding) — hạn chế cố hữu của chiến lược Recursive khi horizon tăng lên. Với 9 đặc trưng đầu vào và `hidden_size=64`, mô hình có tổng cộng **39.815 tham số có thể huấn luyện**.

Tinh chỉnh siêu tham số

Grid Search được thực hiện trên không gian hai siêu tham số `hidden_size` $\in \{16, 32, 64\}$ và `learning_rate` $\in \{0.001, 0.0005\}$ (`window_size=28` ngày và `horizon=7` ngày giữ cố định) — mỗi cấu hình huấn luyện tối đa 20 epoch với early stopping (`patience=5`), đánh giá bằng validation loss (MAE, thang chuẩn hóa).

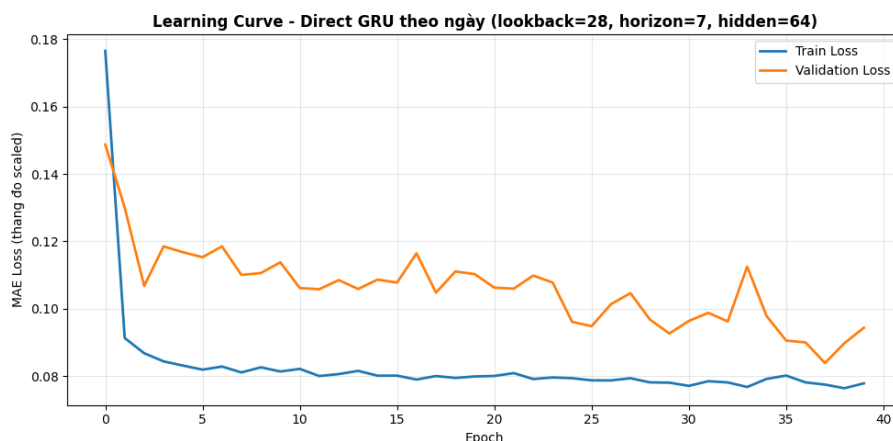
Bảng 2.4: Kết quả Grid Search siêu tham số (sắp xếp theo validation loss)

<code>hidden_size</code>	<code>learning_rate</code>	val_loss (MAE, scaled)
64	0.0010	0.09814
32	0.0005	0.10780
32	0.0010	0.11026
64	0.0005	0.11309
16	0.0010	0.11616
16	0.0005	0.11718

Cấu hình được chọn là cấu hình có validation loss thấp nhất tuyệt đối: `hidden_size=64`, `learning_rate=0.001`. Khác với tiêu chí "trong khoảng dung sai 10%, ưu tiên cấu hình nhẹ nhất" từng áp dụng ở mô hình `horizon=1` ban đầu, thực nghiệm ở bài toán multi-output này cho thấy việc ưu tiên một mô hình nhẹ hơn không mang lại lợi ích rõ ràng — thậm chí có xu hướng làm giảm chất lượng dự báo do thiếu dung lượng biểu diễn cần thiết — nên tiêu chí lựa chọn được đơn giản hóa về việc chọn thẳng cấu hình tốt nhất.

Huấn luyện mô hình cuối cùng

Với cấu hình đã chọn, mô hình được huấn luyện lại với ngân sách epoch lớn hơn (tối đa 40 epoch, `patience=8`) để hội tụ đầy đủ hơn.



Hình 2.11: Learning curve — GRU Residual (hidden_size=64, horizon=7 ngày)

Quá trình huấn luyện chạy hết ngân sách 40 epoch mà không kích hoạt early stopping, đạt validation loss tốt nhất ≈ 0.0839 (thang chuẩn hóa) tại epoch 38 (Hình 2.11). Đường Train Loss giảm ổn định và tương đối mượt trong khi Validation Loss dao động mạnh hơn — phản ánh đúng thực tế tập Validation ở đây chỉ gồm một lượt dự báo 7 ngày duy nhất, nên tín hiệu đánh giá có độ nhiễu cao hơn nhiều so với một tập validation cỡ lớn thông thường.

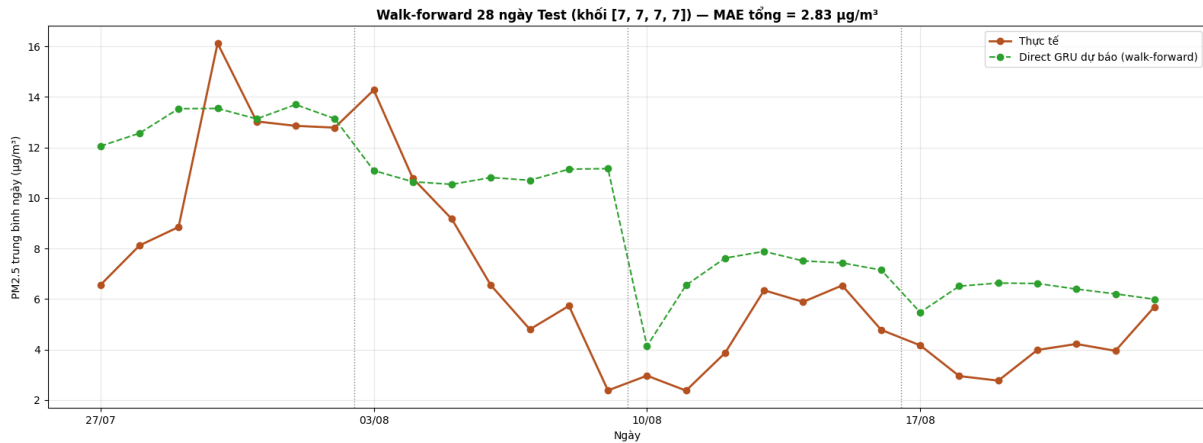
2.5 Đánh giá mô hình: Walk-forward trên dữ liệu mới

Vì tập Test là dữ liệu thật hoàn toàn mới và mô hình dự báo trực tiếp trọn horizon 7 ngày trong một lượt, chiến lược **walk-forward theo khối** được áp dụng để tận dụng toàn bộ 28 ngày Test một cách công bằng và đáng tin cậy hơn một lượt dự báo duy nhất. Cụ thể, 28 ngày Test được chia thành **4 khối liên tiếp**, mỗi khối 7 ngày. Với khối đầu tiên, mô hình dự báo dựa trên 7 ngày lịch sử gần nhất đã biết (thuộc tập Train/Validation). Sau khi giá trị thật của một khối được "quan sát", dữ liệu đó được dùng cho hai việc: (i) cập nhật cửa sổ lịch sử làm đầu vào cho khối kế tiếp, và (ii) **tinh chỉnh nhẹ** (fine-tune) lại trọng số mô hình — 5 epoch, với tốc độ học giảm 10 lần so với lúc huấn luyện ban đầu — nhằm giúp mô hình thích nghi phần nào với biến động mới quan sát được trước khi dự báo khối tiếp theo. Toàn bộ quá trình chỉ sử dụng giá trị thật đã biết làm đầu vào, không dùng lại dự báo của chính mô hình.

Kết quả dự báo theo từng khối

Bảng 2.5: Hiệu năng mô hình hybrid trên tập Test theo từng khối walk-forward

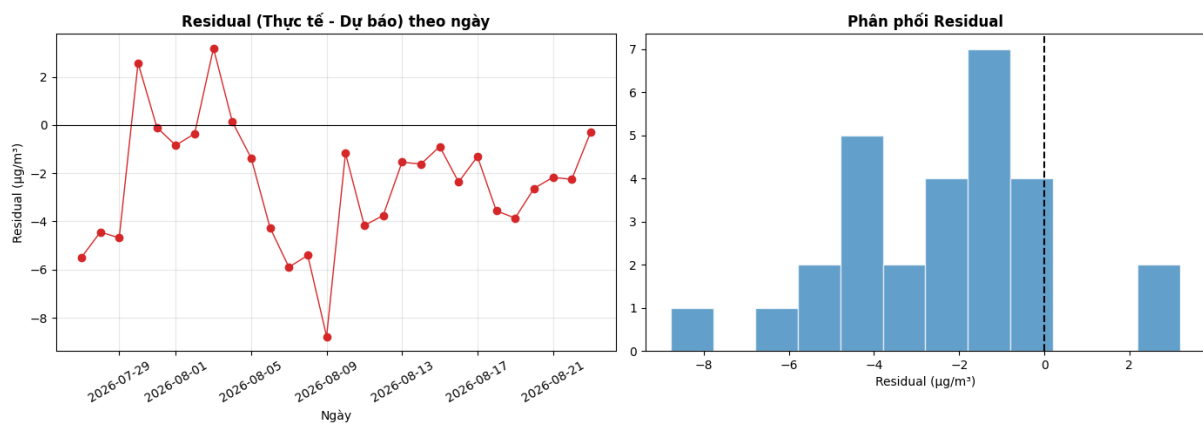
Khối	Khoảng thời gian	MAE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	RMSE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	2026-07-27 – 2026-08-02	2.642	3.367
2	2026-08-03 – 2026-08-09	4.149	4.948
3	2026-08-10 – 2026-08-16	2.217	2.515
4	2026-08-17 – 2026-08-23	2.298	2.567
Tổng hợp (28 ngày)		2.827	3.490



Hình 2.12: PM2.5: Thực tế và Dự báo walk-forward trên tập Test (đường chấm xám đánh dấu ranh giới giữa các khối)

Khối 2 (03/08 – 09/08) có sai số cao nhất trong 4 khối, trùng với giai đoạn PM2.5 thực tế sụt giảm mạnh nhất so với nền lịch sử mà mô hình đã học. Điều này cho thấy dù cơ chế Decomposition và fine-tune giữa các khối đã giúp cải thiện đáng kể so với việc dự báo trực tiếp trên PM2.5 tuyệt đối, mô hình vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để thích nghi hoàn toàn với một biến động giảm đột ngột và kéo dài. Ở các khối sau (3 và 4), khi nền PM2.5 mới đã dần ổn định, sai số giảm trở lại xuống mức thấp hơn cả khối đầu tiên.

Phân tích Residual



Hình 2.13: Residual (Thực tế – Dự báo) trên tập Test, tổng hợp cả 4 khối walk-forward

Residual tổng hợp trên toàn bộ 28 ngày Test có **mean** = $-2.405 \mu\text{g}/\text{m}^3$ và **std** = $2.529 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Hình 2.13). Giá trị mean âm cho thấy mô hình vẫn còn thiên lệch (bias) hệ thống theo hướng dự báo cao hơn thực tế — hệ quả trực tiếp của việc nền PM2.5 trong giai đoạn Test thấp hơn đáng kể so với những gì mô hình quan sát được trong phần lớn dữ liệu huấn luyện. So với việc dự báo trực tiếp trên PM2.5 tuyệt đối (không qua Decomposition), độ lệch này đã được thu hẹp đáng kể, nhưng chưa được loại bỏ hoàn toàn — cho thấy đây là một hướng còn có thể cải thiện thêm.

2.6 Kết luận

Trong tiểu luận này, bài toán dự báo nồng độ PM2.5 theo chuỗi thời gian tại thành phố Quy Nhơn đã được xây dựng và đánh giá thông qua mô hình mạng GRU. Quy trình thực hiện đầy đủ các bước: làm sạch dữ liệu, phân tích khám phá chuyên biệt cho chuỗi thời gian (kiểm định tính dừng ADF/KPSS, tính chu kỳ qua ACF/PACF/Decomposition), tiền xử lý và feature engineering, tinh chỉnh siêu tham số bằng Grid Search, và đánh giá mô hình trên dữ liệu thật hoàn toàn mới.

Điểm nổi bật của giải pháp cuối cùng là kiến trúc **hybrid**, kết hợp một thành phần thống kê cổ điển (Xu hướng EWMA, thích nghi tức thời với dữ liệu mới) với một mô hình GRU học phần dao động còn lại (Residual) — nhằm đối phó với hiện tượng lệch phân phối (distribution shift) theo thời gian mà một mô hình GRU thuần túy dự báo trực tiếp trên PM2.5 tuyệt đối không xử lý tốt. Kết hợp với chiến lược đánh giá walk-forward (cập nhật dữ liệu thật và tinh chỉnh nhẹ mô hình theo từng khối), giải pháp đạt **MAE** = $2.827 \mu\text{g}/\text{m}^3$ và **RMSE** = $3.490 \mu\text{g}/\text{m}^3$ trên trọn 28 ngày dữ liệu mới — cải thiện rõ rệt so với việc dự báo trực tiếp trên PM2.5 tuyệt đối không qua Decomposition.

Bên cạnh những kết quả tích cực, tiểu luận còn một số hạn chế: (1) dữ liệu chỉ trải dài khoảng 4 năm, giới hạn khả năng học đầy đủ chu kỳ năm mà EDA đã chỉ ra là chu kỳ chiếm ưu thế; (2) residual trên tập Test vẫn còn thiên lệch hệ thống (mean $\approx -2.41 \mu\text{g}/\text{m}^3$), cho thấy thành phần Xu hướng EWMA — dù thích nghi nhanh hơn nhiều so với việc huấn luyện lại mạng nơ-ron — vẫn chưa bám kịp hoàn toàn những biến động giảm đột ngột và kéo dài; một số phương án thay thế (ví dụ Holt’s Linear Trend, có thêm thành phần độ dốc để ngoại suy xu hướng thay vì giữ phẳng) đã được thử nghiệm nhưng chưa cho cải thiện nhất quán, cần nghiên cứu thêm; (3) do tập dữ liệu mới chỉ có 28 ngày, việc đánh giá theo khối walk-forward tuy đáng tin cậy hơn một lượt dự báo duy nhất nhưng vẫn dựa trên số lượng mẫu còn khiêm tốn.

Hướng phát triển tiếp theo có thể tập trung vào: cải tiến thành phần Xu hướng (ví dụ các phương pháp trung bình trượt/làm mượt thích nghi khác, hoặc kết hợp nhiều thành phần theo chu kỳ khác nhau); mở rộng thời gian thu thập dữ liệu mới để việc đánh giá walk-forward có ý nghĩa thống kê vững chắc hơn; và thử nghiệm kiến trúc Seq2seq (Encoder–Decoder) đầy đủ — kiến trúc mà GRU vốn được thiết kế nguyên bản để giải quyết — cho phần Residual, thay cho Direct GRU hiện tại.

Tài liệu tham khảo

(Danh sách tài liệu tham khảo sẽ được bổ sung.)